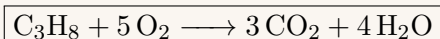


Thème 1 — Pondération

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — combustion du propane

Carbone : $3 \text{ C} \rightarrow 3 \text{ CO}_2$. Hydrogène : $8 \text{ H} \rightarrow 4 \text{ H}_2\text{O}$. Oxygène à droite : $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ atomes O $\Rightarrow 5 \text{ O}_2$:

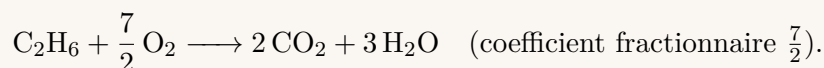


Vérif : C $3 = 3$; H $8 = 8$; O $10 = 10$. ✓

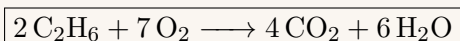
$\Rightarrow$ Somme = $1 + 5 + 3 + 4 = 13$.

Corrigé 2 — combustion de l'éthane : gérer une fraction

a) Carbone : 2 CO_2 ; hydrogène : $3 \text{ H}_2\text{O}$. Oxygène à droite : $2 \times 2 + 3 = 7$ atomes, soit des paquets de 2 : il faut $\frac{7}{2} \text{ O}_2$. On obtient



b) On multiplie toute l'équation par 2 :

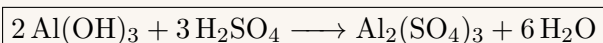


Vérif : C $4 = 4$; H $12 = 12$; O $14 = 14$. ✓

$\Rightarrow$ Somme = $2 + 7 + 4 + 6 = 19$.

Corrigé 3 — un groupement polyatomique intact

On traite SO_4 en bloc. Aluminium : $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ impose $2 \text{ Al} \Rightarrow 2 \text{ Al}(\text{OH})_3$. Groupe SO_4 : 3 à droite $\Rightarrow 3 \text{ H}_2\text{SO}_4$. Hydrogène : à gauche $2 \times 3 + 3 \times 2 = 12 \text{ H} \Rightarrow 6 \text{ H}_2\text{O}$ ($6 \times 2 = 12$) :

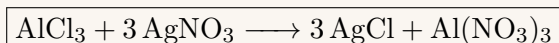


Vérif : Al $2 = 2$; S $3 = 3$; H $12 = 12$; O : gauche $2 \times 3 + 3 \times 4 = 18$, droite $3 \times 4 + 6 \times 1 = 18$. ✓

$\Rightarrow$ Somme = $2 + 3 + 1 + 6 = 12$.

Corrigé 4 — une précipitation

On traite NO_3 en bloc. Aluminium : 1. Chlore : AlCl_3 donne $3 \text{ Cl} \Rightarrow 3 \text{ AgCl}$, d'où $3 \text{ Ag} \Rightarrow 3 \text{ AgNO}_3$. Groupe NO_3 : 3 à gauche = 3 dans $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ à droite :

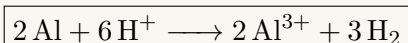


Vérif : Al $1 = 1$; Cl $3 = 3$; Ag $3 = 3$; NO_3 $3 = 3$. ✓

$\Rightarrow$ Somme = $1 + 3 + 3 + 1 = 8$.

Corrigé 5 — équilibrer les charges : équation ionique

a) **Atomes.** L'aluminium passe en Al^{3+} (perd 3 électrons), l'hydrogène sort en H_2 . On équilibre :



Atomes : Al 2 = 2 ; H 6 = $3 \times 2 = 6$. ✓

b) Charges.

	Réactifs	Produits
Charge	$6 \times (+1) = +6$	$2 \times (+3) + 3 \times 0 = +6$

La charge totale vaut +6 des deux côtés : l'équation ionique est correctement pondérée (atomes *et* charges).

⇒ **Somme** = $2 + 6 + 2 + 3 = \boxed{13}$.